DOKUMEN SEKOLAH / SANGAT RAHASIA

TRY OUT TKA SMA 2026 / PAKET UTAMA

YAYASAN ASRAMA PELAJAR ISLAM (YAPI) JAKARTA

SMA GLOBAL ISLAMIC SCHOOL 2 SERPONG

TRY OUT PREDIKSI NASIONAL 2026

MATEMATIKA WAJIB

TAHUN PELAJARAN 2026 - 2027 • TINGKAT SMA (FASE E & F)

Mata Uji	Matematika Wajib (Kurikulum Merdeka & K-13)
Sasaran Peserta	Kelas XII (12 F.1, 12 F.2, 12 F.3, 12 F.4)
Alokasi Waktu	90 Menit
Struktur Soal	20 Pilihan Ganda (60%) + 5 Uraian AKM (40%)
Penyusun & Validator	M. Ardiansyah, S.Pd.Gr. / Frsty Ristiana, M.Pd., Gr.

PETUNJUK PENGERJAAN UMUM (DIRECTIONS):

1. Mulailah dengan membaca *Basmallah* dan berdoalah sebelum mengerjakan.
2. Periksa kelengkapan naskah soal: 20 butir Pilihan Ganda dan 5 butir Uraian AKM.
3. Dahulukan butir soal yang Anda anggap paling mudah dengan teliti dan cermat.
4. Tidak diperkenankan menggunakan kalkulator, tabel matematika, atau alat bantu hitung digital.
5. Akhiri ujian dengan membaca *Hamdalah* setelah memeriksa kembali seluruh jawaban.

BAGIAN A: PILIHAN GANDA (PILIH SATU JAWABAN PALING TEPAT)

20 Soal • Bobot: 3 Poin / Butir (Maks 60 Poin)

1. Eksponen & Peluruhan Medis

Fase E • Aljabar & Bilangan

Seorang pasien di rumah sakit menerima injeksi obat analgesik dengan dosis awal sebesar $160\ \text{mg}$. Di dalam tubuh, zat aktif obat tersebut mengalami eliminasi alami sehingga waktu paruhnya adalah $4\ \text{jam}$ (setiap $4\ \text{jam}$, massa obat aktif tersisa berkurang menjadi setengah dari dosis sebelumnya).

Berapakah massa zat aktif obat yang masih tersisa di dalam aliran darah pasien tersebut setelah $12\ \text{jam}$ sejak penyuntikan pertama?

A. $10\ \text{mg}$
B. $20\ \text{mg}$
C. $40\ \text{mg}$
D. $60\ \text{mg}$
E. $80\ \text{mg}$

2. Logaritma & Akustik Lingkungan

Fase E • Bilangan Real

Taraf Intensitas bunyi (TI) diukur dalam satuan desibel (dB) dengan formula $TI = 10 \log \left(\frac{I}{I_0} \right)$. Satu unit mesin pemotong baja di bengkel kerja menghasilkan taraf intensitas sebesar $60\ \text{dB}$.

Jika bengkel tersebut mengoperasikan $100\ \text{unit}$ mesin pemotong baja identik secara serentak, maka taraf intensitas bunyi total yang terukur adalah...

A. $62\ \text{dB}$
B. $70\ \text{dB}$
C. $80\ \text{dB}$
D. $120\ \text{dB}$
E. $600\ \text{dB}$

3. Barisan Aritmetika Industri

Fase E • Barisan & Deret

Sebuah pabrik sepatu merencanakan peningkatan kapasitas produksi secara berkala mengikuti pola barisan aritmetika. Pada bulan ke-3, pabrik berhasil memproduksi $4.500\ \text{pasang}$ sepatu, dan pada bulan ke-7 produksinya meningkat menjadi $6.500\ \text{pasang}$ sepatu.

Total akumulasi jumlah sepatu yang diproduksi pabrik tersebut selama $1\ \text{tahun}$ pertama ($12\ \text{bulan}$) adalah...

A. $60.000\ \text{pasang}$
B. $66.000\ \text{pasang}$
C. $72.000\ \text{pasang}$
D. $75.000\ \text{pasang}$
E. $78.000\ \text{pasang}$

4. Deret Geometri Tak Hingga

Fase E • Model Pertumbuhan/Peluruhan

Sebuah bola uji elastisitas dijatuhkan tegak lurus dari puncak gedung setinggi $10\ \text{meter}$. Setiap kali memantul di permukaan lantai, bola melambung kembali mencapai ketinggian $\frac{3}{4}$ dari tinggi pantulan sebelumnya hingga bola akhirnya berhenti bergerak.

Panjang seluruh lintasan yang ditempuh bola sejak awal dijatuhkan hingga berhenti total adalah...

A. $40\ \text{meter}$
B. $50\ \text{meter}$
C. $60\ \text{meter}$
D. $70\ \text{meter}$
E. $80\ \text{meter}$

5. SPLTV Paket Pertanian

Fase E • Sistem Persamaan Linear

Koperasi Tani Makmur menyediakan 3 paket pupuk (Urea, NPK, dan Organik):
- Paket 1 (2 sak Urea, 1 sak NPK, 1 sak Organik) = $\text{Rp}140.000$.
- Paket 2 (1 sak Urea, 2 sak NPK, 1 sak Organik) = $\text{Rp}160.000$.
- Paket 3 (3 sak Urea, 1 sak NPK, 2 sak Organik) = $\text{Rp}220.000$.

Pak Rahmat ingin membeli masing-masing $1\ \text{sak}$ Urea, $1\ \text{sak}$ NPK, dan $1\ \text{sak}$ Organik. Berapakah total biaya yang harus dibayar?

A. $\text{Rp}100.000$
B. $\text{Rp}110.000$
C. $\text{Rp}120.000$
D. $\text{Rp}130.000$
E. $\text{Rp}140.000$

6. Program Linear & Optimasi UMKM

Fase E • Sistem Pertidaksamaan

Sebuah toko roti memproduksi Roti Manis (butuh $200\ \text{g}$ terigu & $50\ \text{g}$ mentega, laba $\text{Rp}3.000$) dan Roti Gurih (butuh $100\ \text{g}$ terigu & $100\ \text{g}$ mentega, laba $\text{Rp}2.500$). Bahan baku harian yang tersedia adalah $6\ \text{kg}$ terigu dan $3\ \text{kg}$ mentega.

Keuntungan maksimum yang dapat diperoleh toko roti tersebut setiap hari adalah...

A. $\text{Rp}90.000$
B. $\text{Rp}110.000$
C. $\text{Rp}120.000$
D. $\text{Rp}135.000$
E. $\text{Rp}150.000$

7. Fungsi Kuadrat & Ketinggian Maksimum

Fase E • Pemodelan Gerak Peluru

> Sebuah proyektil kembang api diluncurkan vertikal ke udara. Ketinggian proyektil setelah t detik dinyatakan oleh rumus fungsi kuadrat $h(t) = 60t - 5t^2$ (ketinggian h dalam satuan meter).

Ketinggian maksimum yang dapat dicapai kembang api tersebut sebelum meledak adalah...

A. 120 meter
B. 150 meter
C. 180 meter
D. 200 meter
E. 240 meter

8. Fungsi Komposisi Bertingkat Industri

Fase F • Fungsi Aljabar (Kelas XI)

> Pengolahan gabah menjadi beras super di penggilingan modern melalui dua mesin berurutan:
> • Mesin I (Penggilingan): $f(x) = 0,8x - 20$ (mengubah x kg gabah menjadi beras kotor).
> • Mesin II (Penyosohan): $g(y) = 0,9y - 10$ (mengubah y kg beras kotor menjadi beras super).

Jika petani memasukkan gabah sebanyak 1.000 kg, berat beras super yang dihasilkan adalah...

A. 672 kg
B. 682 kg
C. 692 kg
D. 702 kg
E. 712 kg

9. Invers Fungsi Sensor Suhu

Fase F • Fungsi Invers (Kelas XI)

> Sensor suhu mesin industri membaca temperatur dalam derajat Celsius (x) dan mengonversinya ke satuan Fahrenheit (y) menggunakan fungsi linear $f(x) = \frac{9}{5}x + 32$.

Sebuah termometer cadangan menampilkan angka suhu 122°F. Berdasarkan fungsi invers $f^{-1}(y)$, suhu aktual mesin tersebut dalam derajat Celsius adalah...

A. 45°C
B. 50°C
C. 55°C
D. 60°C
E. 65°C

10. Matriks Sandi Kriptografi

Fase F • Aljabar Matriks (Kelas XI)

> Sebuah pesan rahasia numerik $P = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ dienkripsi menggunakan matriks kunci $K = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ sehingga menghasilkan kode sandi $C = K \cdot P = \begin{pmatrix} 19 \\ 31 \end{pmatrix}$.

Nilai vektor pesan rahasia asli P sebelum dienkripsi oleh pengirim adalah...

A. $\begin{pmatrix} 7 \\ -2 \end{pmatrix}$
B. $\begin{pmatrix} 5 \\ 4 \end{pmatrix}$
C. $\begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix}$
D. $\begin{pmatrix} 3 \\ 8 \end{pmatrix}$
E. $\begin{pmatrix} 6 \\ 1 \end{pmatrix}$

11. Transformasi Geometri Radar

Fase F • Transformasi (Kelas XI)

> Pada layar navigasi radar pelabuhan, posisi mercusuar terdeteksi pada titik koordinat $M(4, -2)$. Petugas radar memutar sistem tampilan koordinat sebesar 90° berlawanan arah jarum jam terhadap titik asal $O(0, 0)$, kemudian mencerminkannya terhadap garis diagonal $y = x$.

Posisi koordinat akhir mercusuar M'' pada tampilan sistem radar adalah...

A. $(2, -4)$
B. $(-2, 4)$
C. $(2, 4)$
D. $(4, 2)$
E. $(-4, -2)$

12. Dimensi Tiga: Jarak Titik ke Titik Ruang

Fase F • Geometri 3D (Kelas XII)

> Sebuah kamar tidur berbentuk balok memiliki ukuran panjang 4 m, lebar 4 m, dan tinggi 3 m. Lampu utama dipasang tepat di pusat langit-langit kamar (L). Saklar dipasang pada dinding samping tepat di tengah-tengah secara horizontal pada ketinggian 1 m dari lantai (S).

Jarak lurus terdekat antara titik saklar (S) dengan titik lampu utama (L) adalah...

A. $\sqrt{6}$ meter
B. $2\sqrt{2}$ meter
C. 3 meter
D. $\sqrt{10}$ meter
E. $2\sqrt{3}$ meter

13. Dimensi Tiga: Jarak Titik ke Bidang

Fase F • Geometri 3D (Kelas XII)

14. Statistika: Mean Data Berkelompok

Fase F • Data & Statistika (Kelas XII)

Tabel distribusi frekuensi nilai simulasi ujian 40 siswa kelas XII:

Nilai	50 – 59	60 – 69	70 – 79	80 – 89	90 – 99
Frekuensi	6	10	12	8	4

Rata-rata hitung (*mean*) dari data nilai simulasi di atas adalah...

A. $71,5$
B. $72,0$
C. $73,0$
D. $73,5$
E. $74,0$

15. Statistika: Median Data Berkelompok

Fase F • Ukuran Letak Data (Kelas XII)

Berdasarkan tabel distribusi frekuensi 40 siswa pada soal nomor 14 di atas, nilai tengah (median) membagi kelompok menjadi dua bagian 50% atas dan 50% bawah.

Nilai median (Me) data berkelompok tersebut adalah...

A. $72,83$
B. $73,33$
C. $74,17$
D. $74,83$
E. $75,50$

16. Analisis Regresi Linier Bivariat

Fase F • Data Bivariat (Kelas XII)

Studi korelasi antara waktu belajar mandiri mingguan (x, jam) dan peningkatan skor ujian (y, poin) menghasilkan persamaan garis regresi linier $\hat{y} = 15 + 4,2x$ dengan $R^2 = 0,81$.

Jika seorang siswa menambah durasi belajar mandiri sebanyak $5\,\text{jam}$ seminggu, prediksi penambahan skor yang akan diperoleh adalah...

A. $21,0\ \text{poin}$
B. $31,5\ \text{poin}$
C. $36,0\ \text{poin}$
D. $42,0\ \text{poin}$
E. $51,0\ \text{poin}$

17. Kaidah Pencacahan: Filling Slots PIN

Fase F • Kombinatorika (Kelas XII)

Seorang manajer menyusun PIN brankas 6 digit dengan syarat: 3 digit pertama harus angka ganjil berbeda, dan 3 digit terakhir harus angka genap yang boleh berulang.

Banyak variasi kode PIN brankas yang dapat disusun manajer tersebut adalah...

A. 3.600
B. 5.400
C. 7.500
D. 9.000
E. 15.000

18. Kombinasi Pemilihan Delegasi

Fase F • Teori Kombinasi (Kelas XII)

Klub sains SMA GIS 2 memiliki 6 siswa putra dan 4 siswa putri. Pihak sekolah akan memilih sebuah tim delegasi beranggotakan 4 orang dengan syarat minimal beranggotakan 2 siswa putri.

Banyak cara pemilihan tim delegasi sains yang memenuhi ketentuan tersebut adalah...

A. $90\ \text{cara}$
B. $105\ \text{cara}$
C. $110\ \text{cara}$
D. $115\ \text{cara}$
E. $120\ \text{cara}$

19. Peluang Kejadian Majemuk Hotel

Fase F • Probabilitas (Kelas XII)

Sebuah hotel memiliki 30 kamar di Lantai 5: 18 kamar memiliki pemandangan laut, 10 kamar memiliki Twin Bed, dan 6 kamar memiliki pemandangan laut sekaligus Twin Bed.

Jika resepsionis mengalokasikan 1 kamar secara acak, berapakah peluang tamu mendapatkan kamar berpemandangan laut ATAU fasilitas Twin Bed?

A. $\frac{1}{5}$
B. $\frac{8}{15}$
C. $\frac{11}{15}$
D. $\frac{4}{5}$
E. $\frac{14}{15}$

20. Peluang Bersyarat (Teorema Bayes)

Fase F • Peluang Bersyarat (Kelas XII)

Di sebuah angkatan, 60% siswa mengikuti Program Intensif (peluang lolos PTN = 0,80) dan 40% siswa belajar mandiri (peluang lolos PTN = 0,30).

Jika seorang siswa dipilih secara acak dan ternyata **dinyatakan lolos ke PTN**, berapakah peluang ia berasal dari peserta Program

BAGIAN B: 5 MODEL SOAL URAIAN AKM / ASESMEN NASIONAL

5 Soal • Bobot: 8 Poin / Butir (Maks 40 Poin)

21. Model 1: Pernyataan Benar dan Salah (4 Baris × 2 Poin = 8 Poin)

TKA AKM • Farmakologi Medis

> Seorang pasien diinfus obat antibiotik dengan dosis awal $400\ \text{mg}$. Di dalam darah, zat antibiotik tersebut memiliki waktu paruh $6\ \text{jam}$ secara eksponensial $A(t) = 400 \times (0,5)^{t/6}$.

Tentukan status kebenaran (**Benar** atau **Salah**) untuk setiap pernyataan berikut:

Pernyataan Analitis	Status
1. Massa zat antibiotik yang masih aktif di dalam darah setelah $12\ \text{jam}$ adalah $100\ \text{mg}$.	**[BENAR / SALAH]**
2. Total massa antibiotik yang telah tereliminasi oleh tubuh setelah $18\ \text{jam}$ adalah $350\ \text{mg}$.	**[BENAR / SALAH]**
3. Konsentrasi zat antibiotik berkurang secara linier dengan penurunan tetap $33,3\ \text{mg}$ per jam.	**[BENAR / SALAH]**
4. Waktu yang diperlukan agar sisa antibiotik dalam darah tinggal $12,5\ \text{mg}$ adalah tepat $30\ \text{jam}$.	**[BENAR / SALAH]**

22. Model 2: Soal Menjodohkan (4 Pasangan × 2 Poin = 8 Poin)

TKA AKM • Karakteristik Statistika

> Dalam analisis data statistik, setiap ukuran pemusatan, letak, dan penyebaran memiliki fungsi serta sifat matematis yang spesifik terhadap nilai pencilan (*outlier*).

Pasangkan pernyataan karakteristik pada **Kolom A** dengan istilah statistik yang tepat pada **Kolom B**:

KOLOM A (Premis Karakteristik):

(1) Ukuran pemusatan paling resisten/tahan terhadap nilai pencilan ekstrem.

(2) Nilai kuadrat dari simpangan baku yang menggambarkan variabilitas data.

(3) Selisih antara kuartil atas (Q_3) dan kuartil bawah (Q_1).

(4) Indikator posisi relatif skor siswa terhadap rata-rata dalam satuan simpangan baku.

KOLOM B (Pilihan Jawaban):

a. Rata-rata hitung (*Mean*)
b. Median (Me)
c. Varians (S^2)
d. Jangkauan Interkuartil (QR)
e. Z-Score standar
f. Modus (Mo)
g. Simpangan Rata-rata (SR)

23. Model 3: Paragraf Rumpang (4 Rumpang × 2 Poin = 8 Poin)

TKA AKM • Regresi Bivariat

Model regresi linier sederhana dirumuskan sebagai $\hat{y} = a + bx$. Jika sebuah riset memperoleh nilai koefisien kemiringan regresi $b = 3,5$ dan intersep $a = 20$, maka arah hubungan antara variabel prediktor dan respons menunjukkan hubungan yang berkorelasi **...(1)...** [positif/negatif]. Jika seorang subjek memiliki nilai variabel $x = 10$, maka nilai estimasi variabel respons $\hat{y}$ adalah sebesar **...(2)...**. Apabila koefisien korelasi Pearson terhitung sebesar $r = 0,90$, maka nilai koefisien determinasinya (R^2) adalah sebesar **...(3)...**, yang memiliki makna empiris bahwa sebesar **...(4)...%** variasi variabel respons dapat diterangkan secara langsung oleh variabel prediktor.

24. Model 4: Soal Sebab - Akibat (Analisis Kausal = 8 Poin)

TKA AKM • Geometri Dimensi Tiga

> Pada kubus $ABCD.EFGH$, ruas garis CE merupakan diagonal ruang kubus, dan bidang BDG adalah bidang segitiga diagonal yang menghubungkan titik sudut B, D, dan G.

PERNYATAAN: Ruas garis diagonal ruang CE tegak lurus sempurna terhadap bidang segitiga diagonal BDG.

SEBAB

ALASAN: Ruas garis CE terbukti tegak lurus terhadap garis BD pada alas, dan ruas garis CE juga tegak lurus terhadap garis tinggi PG (di mana titik P adalah titik potong diagonal alas AC dan BD).

Tugas Siswa: Analisis kebenaran Pernyataan (2 pt), kebenaran Alasan (2 pt), dan keabsahan hubungan sebab-akibat keduanya (4 pt).

25. Model 5: Pilihan Jawaban Lebih Dari Satu / Checkbox (4 Validasi × 2 Poin = 8 Poin)

TKA AKM • Navigasi Maritim

> Sebuah kapal patroli maritim berlayar dari dermaga P ke arah 060° (sudut jurusan tiga angka) sejauh $40\ \text{mil}$ menuju mercusuar Q. Dari mercusuar Q, kapal berbelok ke arah 120° sejauh $40\ \text{mil}$ menuju pos pemantau R.

Beri tanda centang (✓) pada kotak di depan setiap pernyataan yang bernilai **BENAR**:

[ ] **1.** Besar sudut dalam $\angle PQR$ yang terbentuk pada lintasan belokan kapal adalah 120°.
[ ] **2.** Jarak lurus langsung dari dermaga awal P ke pos pemantau akhir R adalah $40\sqrt{3}\ \text{mil}$.
[ ] **3.** Bentuk lintasan segitiga PQR yang terbentuk merupakan segitiga siku-siku sama kaki.
[ ] **4.** Luas daerah perairan yang dilingkupi oleh lintasan segitiga PQR adalah $400\sqrt{3}\ \text{mil}^2$.

KUNCI JAWABAN RESMI & PEDOMAN PENSKORAN STANDAR DINAS

Total Skor Maksimum: 100

I. KUNCI JAWABAN PILIHAN GANDA (Bobot: 3 Poin / Butir × 20 = 60 Poin)

No	Kunci	Topik Pembahasan Ringkas
1	**B**	$N(12) = 160 \times (1/2)^3 = 20$ mg
2	**C**	$TI_{100} = 60 + 10\log(100) = 80$ dB
3	**D**	$b = 500, a = 3.500 \implies S_{12} = 75.000$
4	**D**	$S_\infty = 10 \times (4+3)/(4-3) = 70$ m
5	**C**	Eliminasi SPLTV: $u + n + o = \text{Rp}120.000$
6	**B**	Titik potong $(20, 20) \implies$ Laba Rp110.000
7	**C**	Puncak $t = 6 \implies h(6) = 180$ meter
8	**C**	$f(1000) = 780 \implies g(780) = 692$ kg
9	**B**	$f^{-1}(122) = 5/9 \times (122 - 32) = 50°\text{C}$
10	**A**	$P = K^{-1}C = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 19 \\ 31 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \end{pmatrix}$

No	Kunci	Topik Pembahasan Ringkas
11	**D**	Rotasi $(2,4) \to$ Refleksi $y = x \to (4,2)$
12	**B**	Pythagoras $3D$: $\sqrt{2^2 + 0^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ m
13	**B**	Jarak ke bidang $BDG = 1/3 \times 6\sqrt{3} = 2\sqrt{3}$ cm
14	**C**	Rataan sementara $x_s = 74,5 + (-60/40) = 73,0$
15	**A**	Median: $69,5 + 10(4/12) = 72,83$
16	**C**	Regresi: $\hat{y} = 15 + 4,2(5) = 36,0$ poin
17	**C**	Filling slots: $P(5,3) \times 5^3 = 60 \times 125 = 7.500$
18	**D**	$C(6,2)C(4,2) + C(6,1)C(4,3) + C(4,4) = 115$
19	**C**	Inklusi-eksklusi: $(18 + 10 - 6)/30 = 22/30 = 11/15$
20	**D**	Bayes: $0,48/(0,48 + 0,12) = 0,48/0,60 = 0,80$

II. RUBRIK PENSKORAN SOAL URAIAN AKM (Bobot: 8 Poin / Butir × 5 = 40 Poin)

No. 21 (Model 1: Benar - Salah) — **Skor Maks: 8 Poin**

Kunci: **1 = BENAR, 2 = BENAR, 3 = SALAH, 4 = BENAR**. Penskoran: Setiap baris benar diberi skor 2 poin ($4 \times 2 = 8$ poin).

No. 22 (Model 2: Menjodohkan) — **Skor Maks: 8 Poin**

Kunci Pasangan: **(1) → b (Median), (2) → c (Varians), (3) → d (Jangkauan Interkuartil), (4) → e (Z-Score)**. Setiap pasangan tepat diberi skor 2 poin ($4 \times 2 = 8$ poin).

No. 23 (Model 3: Paragraf Rumpang) — **Skor Maks: 8 Poin**

Kunci: **(1) positif, (2) 55, (3) 0,81, (4) 81%**. Setiap isian rumpang tepat diberi skor 2 poin ($4 \times 2 = 8$ poin).

No. 24 (Model 4: Sebab - Akibat) — **Skor Maks: 8 Poin**

Kunci Analisis: **Pernyataan BENAR (2 pt), Alasan BENAR (2 pt), Hubungan Kausal VALID (4 pt)**. Total skor = 8 poin.

No. 25 (Model 5: Pilihan Jawaban Lebih Dari Satu) — **Skor Maks: 8 Poin**

Kunci Centang: **Kotak 1 = BENAR (✓), Kotak 2 = BENAR (✓), Kotak 3 = SALAH (Kosong), Kotak 4 = BENAR (✓)**. Setiap evaluasi kotak tepat diberi skor 2 poin ($4 \times 2 = 8$ poin).

Rumus Penilaian Akhir: $\text{Total Nilai} = (\text{Benar PG} \times 3) + \text{Skor Uraian AKM (Maks 40)} = 100$ **KKM Satuan Pendidikan: 75**

Guru Pengampu Matematika,	Validator / Kurikulum,	Mengetahui, Kepala Sekolah
, daya dukung rendah (60), dan intake tinggi (85), ma ster 2 adalah **80**	*Frsty Ristiana*	Dwi Kurniawati S.Pd.Gr.
Muhammad Ardiansyah, S.Pd.Gr. Guru Ahli Pertama / Pengampu	**Frsty Ristiana, M.Pd., Gr.** Koordinator Kurikulum SMA	**Dwi Kurniawati, S.Pd., Gr.** Kepala SMA GIS 2 Serpong